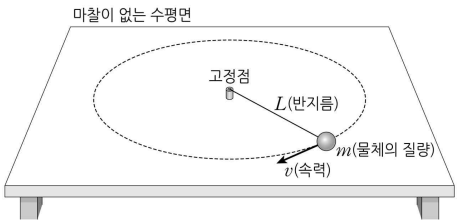
고급과정 · 문제지

1. 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에서 질량이 m인 물체가 실에 연결되어, 고정된 점을 중심으로 일정한 속력 v로 반지름이 L인 등속 원운동을 하고 있다.



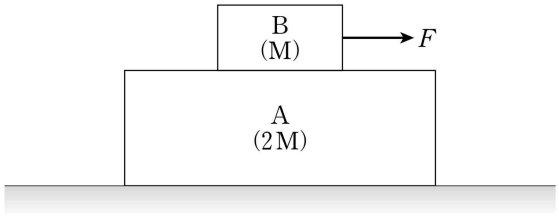
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실의 질량과 공기 저항, 물체의 크기는 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 물체에 작용하는 실의 장력이 원심력의 역할을 한다.
ㄴ. 같은 물체를 길이 $2L$인 실로 연결하여 처음과 같은 주기로 등속 원운동시키면, 실의 장력의 크기는 처음의 두 배가 된다.
ㄷ. 실이 끊어지면 물체는 끊어지는 순간의 속도 방향을 따라 수평면 위에서 등속 직선 운동한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림과 같이 수평면 위에 질량이 $2M$인 긴 블록 A가 놓여 있고, 그 위에 질량이 M인 블록 B가 놓여 있다. A와 바닥 사이의 운동마찰계수는 μ, 정지마찰계수는 2μ이고, A와 B 사이의 운동마찰계수는 5μ, 정지마찰계수는 7μ이다. 두 블록이 정지해 있는 상태에서 B에 수평 방향으로 일정한 크기의 힘 F를 가하였더니, 두 블록이 정지 상태에서 벗어나 서로 미끄러짐 없이 같은 가속도로 함께 움직였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도의 크기는 g이고 공기 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 두 블록의 가속도의 크기는 $\frac{F-3\mu Mg}{3M}$이다.
ㄴ. 두 블록이 함께 거리 d만큼 이동하는 동안 A가 B에 작용하는 마찰력이 B에 한 일은 0이다.
ㄷ. 두 블록이 서로 미끄러지지 않고 함께 움직이는 F의 최댓값은 $7\mu Mg$이다.

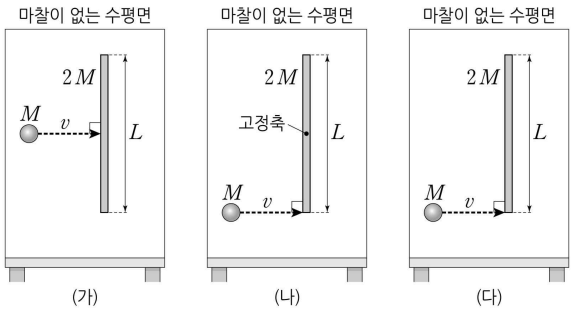
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 마찰이 없는 수평면 위에 길이가 L이고 질량이 $2M$인 균일한 막대가 정지해 있다. 여기에 질량이 M이고 크기를 무시할 수 있는 공이 막대와 같은 평면 위에서 막대에 수직인 방향으로 속력 v로 날아와 막대에 달라붙어 수평면에서 함께 움직인다. 다음 세 가지 경우에 대하여 충돌 과정에서 손실된 운동에너지가 큰 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? (단, 막대의 두께와 공기 저항은 무시하며, 질량이 m이고 길이가 ℓ인 균일한 막대의 질량중심을 지나고 막대에 수직인 축에 대한 회전관성은 $m\ell^2/12$이다.)

(가) 막대가 고정되어 있지 않은 상태에서 공이 막대의 질량중심에 달라붙어, 충돌 후 막대와 공이 회전 없이 함께 병진운동하는 경우

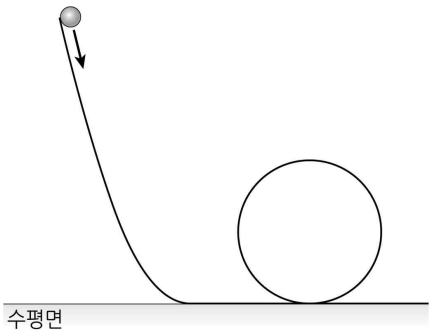
(나) 막대의 질량중심이 마찰이 없는 고정축에 연결되어 그 축을 중심으로 수평면에서 자유롭게 회전할 수 있는 상태에서, 공이 막대의 한쪽 끝에 달라붙어 함께 회전운동하는 경우

(다) 막대가 고정되어 있지 않은 상태에서 공이 막대의 한쪽 끝에 달라붙어, 충돌 후 막대와 공이 병진운동과 회전운동을 함께 하는 경우



① (가), (나), (다)
② (가), (다), (나)
③ (나), (가), (다)
④ (다), (가), (나)
⑤ (다), (나), (가)

4. 그림과 같이 속이 꽉 찬 균일한 공이 연직면 위에 놓인 레일을 따라 운동한다. 이 레일은 경사면을 지나 지면에 접하는 연직 원형 루프로 이어져 있다. 공을 레일 위의 충분히 높은 지점에 가만히 놓았더니, 공이 레일 위를 미끄러짐 없이 굴러 레일을 따라 내려와 레일에서 떨어지지 않고 루프를 한 바퀴 돌았다.



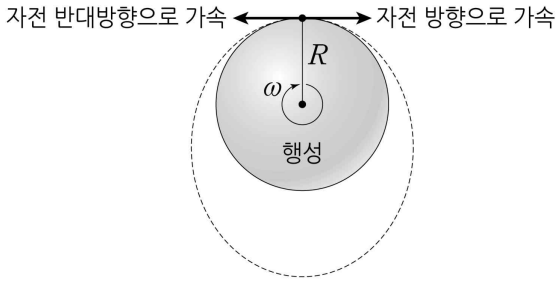
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 루프의 반지름은 공의 반지름보다 충분히 크다.)

<보기>

ㄱ. 루프를 한 바퀴 도는 동안, 공에 작용하는 마찰력의 방향은 항상 공의 질량중심의 운동 방향과 반대이다.
ㄴ. 루프를 한 바퀴 도는 동안 정지마찰력이 공에 대해 한 총 일은 0이다.
ㄷ. 같은 조건에서 레일과 공 사이에 마찰이 없다면, 공이 루프의 최고점을 지나는 순간의 수직항력의 크기는 굴림운동의 경우보다 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 반지름이 R인 균일한 구형 행성이 각속도 ω로 자전하고 있다. 적도에서 지표면에 대해 정지한 채 놓여 행성과 함께 자전하던 물체를 지표면에 나란한 방향으로 순간적으로 가속하여, 장반경과 단반경이 모두 R보다 큰 타원궤도에 진입시킨다. 그림과 같이 물체를 동일한 타원궤도에 자전의 접선 방향으로 진입시키는 경우와 그 반대 방향으로 진입시키는 경우를 비교할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 질량은 행성의 질량에 비해 무시할 수 있을 만큼 작고, 가속은 물체의 위치가 변하지 않을 정도로 짧은 시간 동안 이루어진다. 물체의 질량 변화와 공기 저항은 무시한다. 속도와 에너지는 행성 중심이 정지한 관성계에서 측정한다.)



<보기>

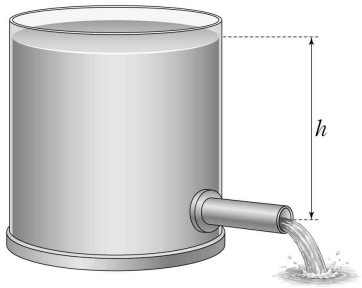
ㄱ. 타원 궤도 진입 직후 물체의 속력은 두 경우에서 같다.

ㄴ. 자전과 반대 방향으로 진입시키는 경우의 속도 변화량의 크기가 자전 방향으로 진입시키는 경우보다 $2\omega R$만큼 크다.

ㄷ. 자전과 반대 방향으로 진입시키는 경우가 자전 방향으로 진입시키는 경우보다 물체의 역학적 에너지 변화가 더 크다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 위가 열려 있고 수평 단면적이 일정한 원기둥 모양의 물탱크에 물이 들어 있다. 탱크의 옆면 아래쪽에는 단면적이 탱크 수평 단면적의 ϵ배($0 < \epsilon < 1$)인 짧은 수평 관이 연결되어 있으며, 관을 통해 물이 흘러나오고 있다. 어느 순간 수면과 관 중심의 높이차가 h일 때, 관 출구에서 흘러나오는 물의 속력으로 가장 적절한 것은? (단, 물은 비압축성 이상유체이고, 점성과 표면장력은 무시한다. 수면의 하강 속도와 관 출구의 유속은 각각의 단면에서 균일하며, 유출은 준정상 상태로 볼 수 있다. 수면과 관 출구는 모두 대기압에 접해 있고, 중력가속도의 크기는 g이다.)



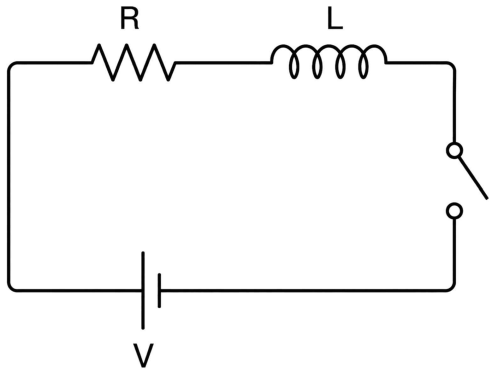
<보기>

ㄱ. $\sqrt{2gh}$ ㄴ. $\sqrt{\frac{2gh}{1+\epsilon}}$ ㄷ. $\sqrt{\frac{2gh}{1-\epsilon}}$

ㄹ. $\sqrt{\frac{2gh}{1+\epsilon^2}}$ ㅁ. $\sqrt{\frac{2gh}{1-\epsilon^2}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

7. 그림은 RL 회로를 나타낸 것이다. 전압이 인 직류 전원, 저항값이 R인 저항, 인덕턴스가 L인 인덕터가 직렬로 연결되어 있다. 스위치가 열려 있다가 어느 순간에 스위치를 닫으면, 시간에 따라 변화하는 전류가 흐른다.



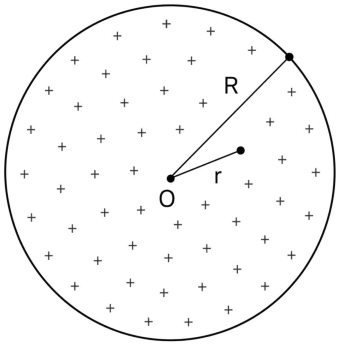
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 회로의 다른 저항은 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 전류의 시간 변화율은 R과 상관없다.
ㄴ. L이 커지면 전류의 시간 변화율은 증가한다.
ㄷ. 시간이 충분히 지나면 전류는 일정하며 그 값은 $I=\frac{V}{R}$이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 반지름이 R 인 부도체 구에 전하량 Q 가 부피 전체에 균일하게 분포되어 있는 것을 나타낸 것이다. r은 구의 중심 O로부터의 거리이다.



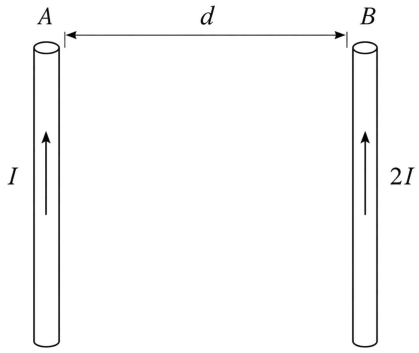
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 쿨롱 상수이고 구 바깥은 진공이다.)

<보기>

ㄱ. 구의 중심 O에서 전기장은 0이다.
ㄴ. $r=R/2$인 점에서 전기장의 크기는 $\frac{kQ}{2R^2}$이다.
ㄷ. 전기장의 크기는 $r=R$에서 최대이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

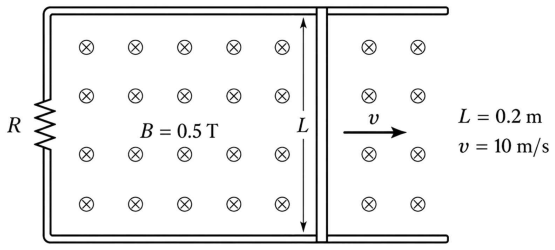
9. 그림은 진공인 공간에 무한히 긴 두 직선 도선 A, B가 거리 d만큼 떨어져 평행하게 놓여 있는 것을 나타낸 것이다. A에는 전류 I, B에는 전류 $2I$ 가 같은 방향으로 흐른다.



자기장이 0이 되는 지점은 도선 A로부터 얼마나 떨어져 있는가? (단, 도선의 굵기는 무시한다.)

① d/4
② d/3
③ d/2
④ 2d/3
⑤ 3d/4

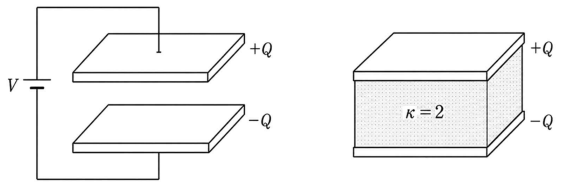
10. 그림은 자기장 영역에 놓인 ㄷ자형 도체 레일 위에서 도체 막대가 등속도로 움직이는 것을 나타낸 것이다. 균일한 자기장 $B = 0.5\,T$가 지면에 수직으로 들어가는 방향으로 걸려 있고, 막대의 길이는 $L = 0.2m$, 속력은 $v = 10m/s$이며, 회로의 저항은 $R = 2\Omega$이다.



회로에 흐르는 유도 전류의 세기는? (단, 레일과 막대의 저항, 굵기 및 모든 마찰은 무시한다.)

① 0.25 A
② 0.50 A
③ 0.75 A
④ 1.00 A
⑤ 1.50 A

11. 그림 (가)와 같이 평행판 축전기를 전압이 V인 전원에 연결하여 충전한 후 전원을 제거하였다. 이후 그림 (나)와 같이 유전상수가 $\kappa = 2$인 유전체를 두 극판 사이에 완전히 채워 넣었다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 축전기와 유전체를 제외한 공간은 진공이며 축전기 전기장의 가장자리 효과는 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 극판에 저장된 전하량은 변하지 않는다.
ㄴ. 두 극판 사이의 전위차는 1/2배로 감소한다.
ㄷ. 축전기에 저장된 전기에너지는 2배로 커진다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 서로 구별할 수 있는 입자 6개가 있다. 각 입자는 동일한 확률로 용기의 왼쪽 또는 오른쪽 절반에 있을 수 있으며, 입자 사이의 상호작용은 무시한다. 이 문제에서 거시상태는 왼쪽과 오른쪽에 각각 몇 개의 입자가 있는지만으로 구분하고, 미시상태는 어떤 입자들이 왼쪽과 오른쪽에 있는지까지 구별하여 나타낸 상태를 뜻한다. 어떤 거시상태에 해당하는 미시상태의 수를 Ω라 할 때, 그 거시상태의 엔트로피 S는 $S = k_B \ln \Omega$로 주어진다. 여기서 k_B는 볼츠만 상수이다. 입자 3개가 왼쪽에 있고 나머지 3개가 오른쪽에 있는 거시상태를 A, 모든 입자가 왼쪽에 있는 거시상태를 B라고 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 거시상태 A에 해당하는 미시상태의 수는 거시상태 B에 해당하는 미시상태의 수의 20배이다.
ㄴ. 두 거시상태의 엔트로피 차이는 $S(A) - S(B) = k_B \ln 20$ 이다.
ㄷ. 거시상태 A가 나타날 확률은 거시상태 B가 나타날 확률보다 $\ln 20$배 크다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 진동 운동은 무시할 수 있지만 병진 운동과 회전 운동이 활성화되어 있는 이원자 이상기체 n몰이 있다. 이원자 분자의 병진 운동과 회전 운동의 자유도는 각각 3과 2이며, 에너지 등분배 정리에 따라 각 자유도는 분자 하나당 평균 $\frac{1}{2}k_B T$의 에너지를 갖는다. 여기에서 k_B는 볼츠만 상수이고 T는 온도이다. 초기 절대온도가 T_0인 이 기체를 일정한 압력에서 절대온도가 $2T_0$가 될 때까지 천천히 가열하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, R은 기체상수이다.)

<보기>

ㄱ. 기체의 내부에너지 증가량은 $\frac{5}{2}nRT_0$이다.

ㄴ. 이 과정에서 기체가 외부에 한 일은 $2nRT_0$ 이다.

ㄷ. 기체가 흡수한 열은 $\frac{7}{2}nRT_0$이다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 어떤 기체를 이용하여 작동하는 열기관이 다음의 순환 과정 $A\to B\to C\to D\to A$ 를 반복한다.

$$A:(V_0,P_0),\ B:(V_0,2P_0),\ C:(2V_0,2P_0),\ D:(2V_0,P_0)$$

$A\to B$와 $C\to D$는 부피가 일정한 과정이고, $B\to C$와 $D\to A$는 압력이 일정한 과정이다. 한 주기 동안 기체가 흡수하는 열의 총량은 650J이며, $P_0V_0 = 100\,\mathrm{J}$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

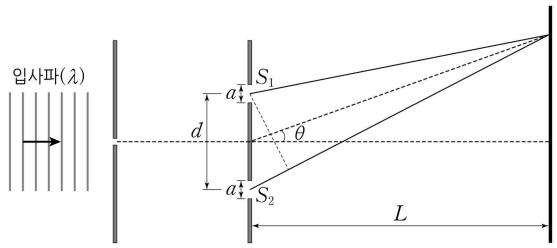
ㄱ. 한 주기 동안 기체가 외부에 한 알짜 일은 100J이다.

ㄴ. 한 주기 동안 기체가 외부로 방출하는 열의 총량은 550J이다.

ㄷ. 이 열기관의 효율은 17%보다 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 파장이 λ인 단색 평면파를 동일한 두 슬릿 S_1, S_2에 수직으로 입사시키고 스크린에서 간섭무늬를 관찰한다. 두 슬릿의 중심 사이 거리를 d, 각 슬릿의 폭을 a라 한다. 처음에는 각 슬릿의 폭 a가 매우 작아 그 크기를 무시할 수 있다고 하자. 이후 두 슬릿의 중심 사이 거리 d를 일정하게 유지하면서 각 슬릿의 폭 a만 증가시켜 가면서 간섭무늬의 변화를 관찰한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 입사광의 세기는 일정하며, 스크린은 슬릿으로부터 충분히 멀리 떨어져 있어 원거리에서의 회절무늬를 관찰한다고 가정한다. 이 경우 각도 θ에서의 간섭무늬의 세기($I(\theta)$)는 다음 식으로 표현될 수 있다.

$$I(\theta) = I_0(a)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \cos^2\alpha\,, \quad \alpha = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}, \quad \beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

여기에서, $I_0(a)$는 $\theta = 0$ 인 위치에서의 세기이며, a에 따라 달라진다.

<보기>

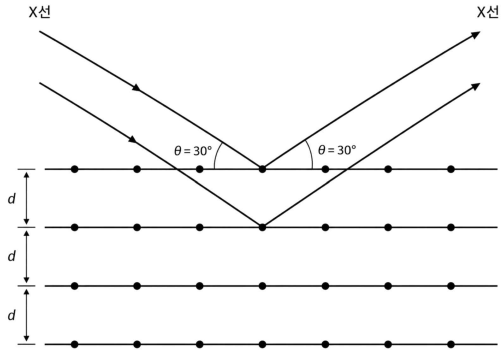
ㄱ. a를 증가시켜도, 슬릿의 폭을 무시한 이상적인 이중 슬릿 모형에서 상쇄간섭이 일어나는 각도에서 항상 어두운 무늬가 나타난다.

ㄴ. a를 증가시키면, 슬릿의 폭을 무시한 이상적인 이중 슬릿 모형에서 보강간섭이 일어나는 각도에서도 어두운 무늬가 나타날 수 있다.

ㄷ. a를 증가시키면, $\theta = 0$ 인 위치에서 밝은 무늬의 세기는 증가한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 파장이 0.20 nm인 X선을 단결정 시료에 입사시켜 회절시키는 것을 나타낸 것이다. 결정면과 X선이 이루는 각 θ를 천천히 증가시키자 $\theta = 30^\circ$에서 처음으로 보강 간섭이 관측되었다.



이 결정면 사이의 간격 d는?

① 0.10 nm
② 0.20 nm
③ 0.28 nm
④ 0.35 nm
⑤ 0.40 nm

17. 양자 터널링 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 입자가 양자 터널링할 때에는 반드시 외부 에너지가 필요하다.

ㄴ. 주사 터널링 현미경(STM)에서 전자가 탐침과 시료 사이의 진공 장벽을 양자 터널링할 때, 탐침과 시료 사이의 거리가 증가할수록 터널링 전류가 증가한다.

ㄷ. 원자핵의 알파 붕괴는 양자 터널링 현상으로 설명할 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

18. 나이가 같은 쌍둥이 A와 B가 지구에 함께 살고 있다. A는 지구에 남아 있고, B는 우주선을 타고 지구에서 8광년 떨어진 별까지 갔다가 다시 지구로 돌아온다. 지구에서 관측할 때 우주선은 가는 동안과 돌아오는 동안 각각 0.8의 일정한 속력으로 동일한 직선 위에서 운동한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c는 빛의 속력이고, 별에 도착한 우주선이 방향을 바꾸는 데 걸리는 시간과 지구와 별의 운동에 의한 거리 변화는 무시한다.)

<보기>

ㄱ. 지구에 있는 A의 시계로 측정한 B의 왕복 여행 시간은 20년이다.

ㄴ. 우주선에 타고 있는 B의 시계로 측정한 왕복 여행 시간은 12년이다.

ㄷ. B가 지구로 돌아왔을 때 A와 B가 다시 만났으므로 두 사람의 나이는 여전히 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ